

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 10

Overview NoSQL



**Universitas
Telkom**

Oleh:

Andini Pratiwi

103122400060

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

MODUL 10

JURNAL

1. Andi adalah seorang kepala warehouse beras Bulog yang ingin membangun sistem ERP sederhana. Sistem ini harus mencatat stok masuk-keluar secara real time dari berbagai gudang di seluruh Indonesia. Data yang dicatat meliputi jumlah karung, jenis beras, tanggal kedaluwarsa, dan suhu gudang:

- Tentukan tipe database NoSQL apa yang paling cocok digunakan untuk menangani data sensor IoT dan riwayat stok yang sangat besar tersebut?
- Jelaskan alasan teknis di balik pilihan tersebut.

2. Diberikan Format JSON seperti ini

```
93
94 {
95   "name": "Ilham Lii",
96   "category": "SE0702",
97   "details": {
98     "NIM": "2311104068",
99     "roleTechManifest": "Backend, DevOps, CTO",
100    "techStack": "Flutter, AWS"
101  }
102 }
```

- Tambahkan data diri kalian ke dalam tabel products (atau tabel yang ditentukan) pada database Supabase. Format data harus menggunakan struktur JSON seperti diatas. Add data bisa dilakukan di Postman.
- Gunakan kredensial berikut untuk mengakses database:

AnonKey :

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJzdXBhYmFzZSIsInJlZiI6Imx4eHZuZ3JodXdqdGt0c3NybHdzIiwicm9sZSI6ImFub24iLCJpYXQiOiE3NzcyMzc2MzQsImV4cCI6IjA5Mjg0MzYzNH0.Pj9ogANqtx9wBpaKrZ5An_04622LUjScLlEv0MQpGD0

URL : <https://lxxvngrhuwjtktsrslws.supabase.co/rest/v1/products>

3. Gunakan method GET pada URL yang sama dengan menambahkan query <https://lxxvngrhuwjtktsrslws.supabase.co/rest/v1/products?name=eq>NamaKalian> untuk memverifikasi bahwa data telah tersimpan, lalu skreensut hasil respons di Postman.

Jawab:

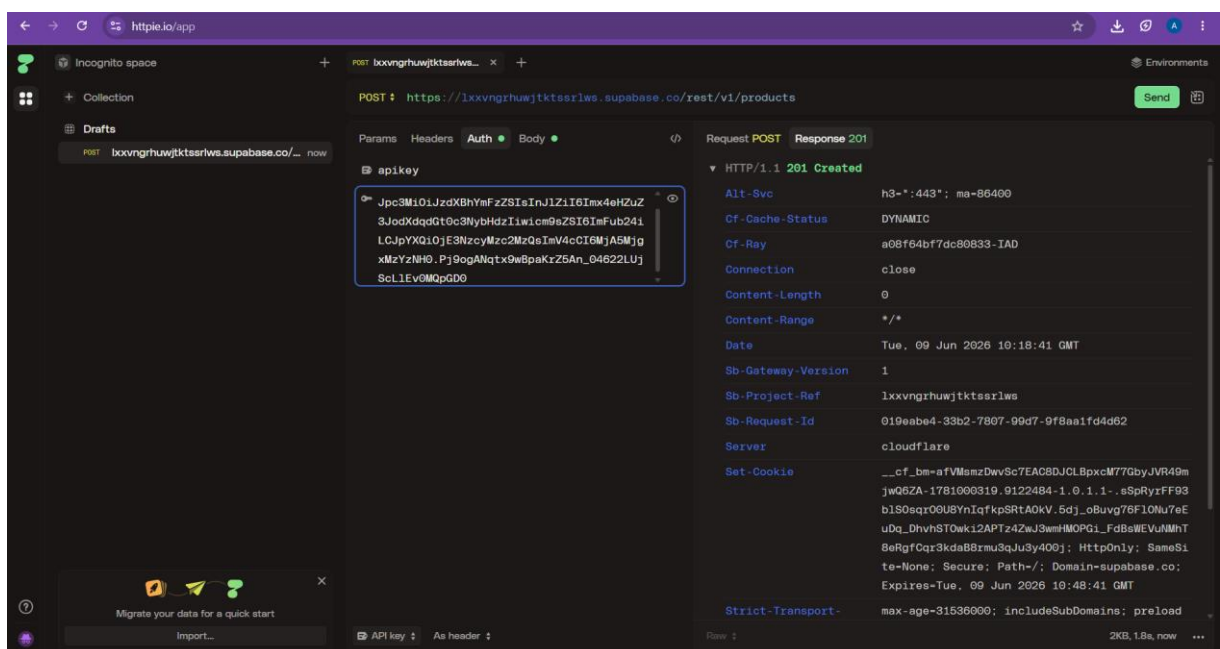
- a.** Untuk menangani data sensor IoT dan riwayat stok yang sangat besar pada sistem ERP Bulog, tipe database NoSQL yang paling cocok adalah Time-Series Database (TSDB) seperti InfluxDB atau Prometheus, serta Document Database seperti MongoDB untuk menyimpan data stok dan informasi gudang.

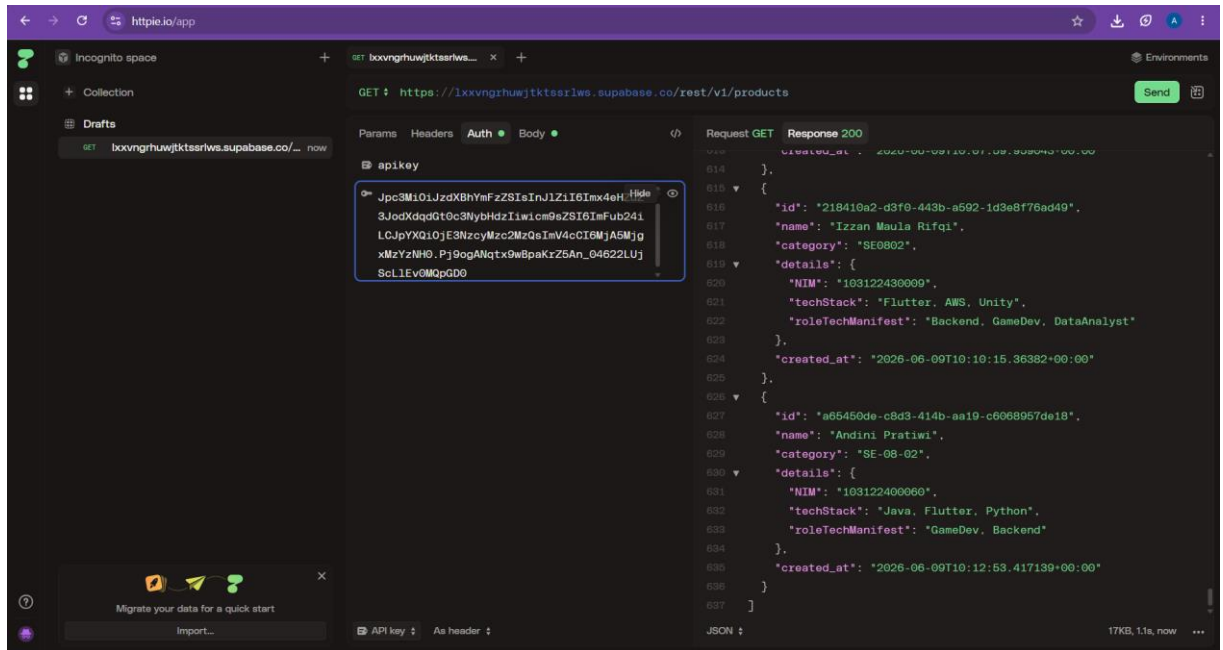
b. Alasan teknis di balik pilihan tersebut:

Alasan teknis penggunaan Time-Series Database (TSDB) adalah karena data sensor IoT seperti suhu gudang menghasilkan data yang terus bertambah berdasarkan waktu (timestamp). TSDB dirancang khusus untuk menangani data time-series dengan kecepatan penulisan (write) yang tinggi, penyimpanan yang efisien, dan proses analisis data historis yang cepat.

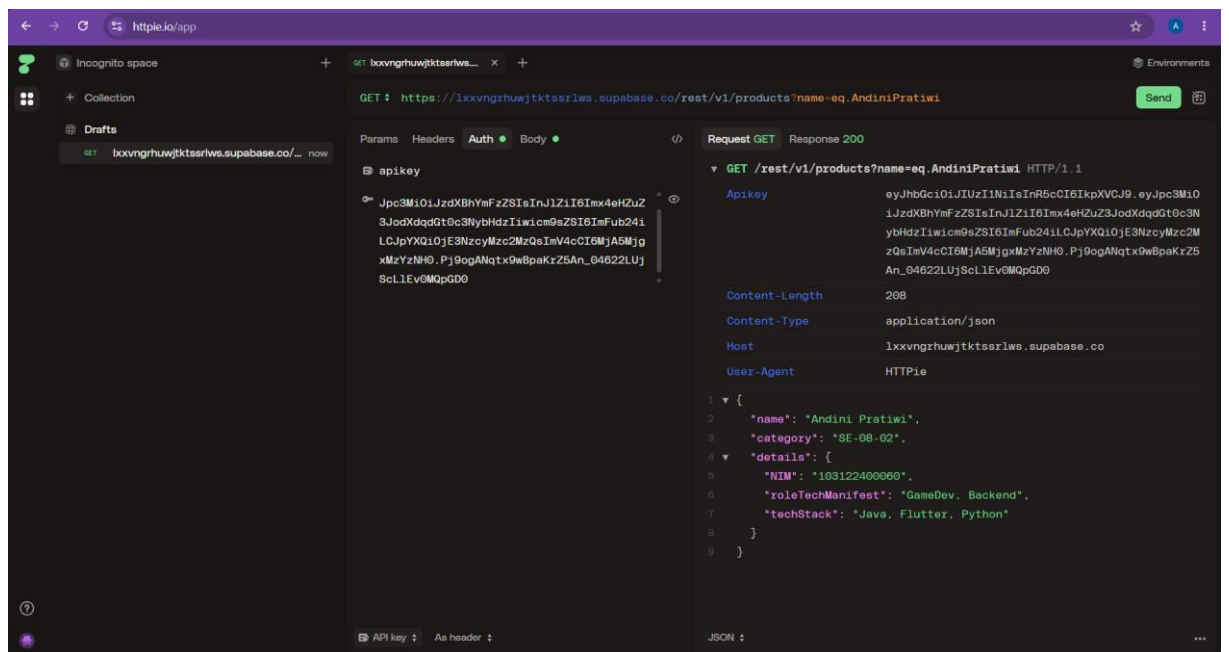
Selain itu, Document Database seperti MongoDB cocok digunakan untuk menyimpan data stok beras karena menggunakan format JSON yang fleksibel. Jika di kemudian hari terdapat atribut baru, misalnya tingkat kelembaban, kualitas beras, atau lokasi rak penyimpanan, data dapat ditambahkan tanpa perlu mengubah struktur tabel seperti pada database relasional. Hal ini membuat pengembangan sistem ERP menjadi lebih fleksibel dan mudah dikembangkan.

- (Jadi karena postman ku gabisa, aku pake https://httpie.io/app) (bukti bahwa postman ku aneh, gak bisa dipakai, padahal udah sesuai instruksi soalnya, buktinya aku taruh di halaman paling bawah)**





3.



Bukti pas aku coba di Postman =

